

מועד א', סמסטר אביב תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016
20.7.18

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ -x-2y-z \\ x+2y+z \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס:
 $B = \{v_1 = (1,1,1), v_2 = (1,1,0), v_3 = (1,0,0)\}$.
 ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Im } T^2 \subseteq \text{Ker } T$.
 ה. (5 נק') הוכיחו כי קיימת העתקה לינארית $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך ש $S \circ T = 0$ כאשר $S \neq 0$.

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות לסעיפים א'-ג' במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון:

א. גרעין:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ -x-2y-z \\ x+2y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x+y=0 \\ -x-2y-z=0 \\ x+2y+z=0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} x-z=0 \\ y+z=0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ -z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Ker } T = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad B_{\text{Ker } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim \text{Ker } T = 1$$

ב. תמונה: לפי משפט המימדים השני נקבל: $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}^3 - \dim \text{Ker } T = 3 - 1 = 2$.

נמצא בסיס:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ -x-2y-z \\ x+2y+z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im } T} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{המימד 2 לכן כל 2 תמונות בת"ל הן בסיס, למשל:}$$

ג. נפעיל T על איברי הבסיס ונחשב קוארדינטות של התמונות לפי בסיס זה:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 4 \end{pmatrix} = 4v_1 - 8v_2 + 6v_3$$

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3v_1 - 6v_2 + 5v_3 \quad \Rightarrow \quad [T]_B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ -8 & -6 & -2 \\ 6 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = v_1 - 2v_2 + 2v_3$$

ד. צריך להוכיח: $\text{Im } T^2 \subseteq \text{Ker } T$

תחילה נחשב את $T^2 = T(T(v))$:

$$T \left(T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = T \begin{pmatrix} x+y \\ -x-2y-z \\ x+2y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -y-z \\ y+z \\ -y-z \end{pmatrix} = (-y-z) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ניתן לראות כי כל איבר בתמונה הוא כפולה של $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ שזה בסיס ל $\text{Ker } T$ ולכן $\text{Im } T^2 \subseteq \text{Ker } T$

(למעשה קיבלנו כי $\text{Im } T^2 = \text{Ker } T$ שכן לשני מרחבים אלה אותו בסיס).

ה. נגדיר: $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ שונה מ-0 כך שהיא שולחת את איברי התמונה של T ל-0 (ואז כאשר נפעיל S אחרי הפעלת T , ההעתקה S פועלת רק על $\text{Im } T$ שאותם היא שולחת ל-0 ולכן $ST=0$):

$$S \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0, \quad S \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

נשלים לבסיס ונקבע לוקטור ההשלמה תמונה שונה מ-0:

$$S \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ברור כי $S \neq 0$ שכן $S \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$ אבל $ST = 0$. לפי משפט, אם הגדרנו את S על בסיס של $\mathbb{R}^3$ אז

קיימת S לינארית המקיימת זאת.

הערה: אפשר היה גם לבחור $S = T^2$ שכן אז נקבל $ST = T^2T = T^3 = TT^2$ אבל לפי סעיף קודם, $\text{Im } T^2 \subseteq \text{Ker } T$ ולכן T שפועל על T^2 ייתן 0 (כי T פועלת על $\text{Im } T^2$ שמוכלת ב $\text{Ker } T$ ולכן התמונות הן 0) כלומר $ST = 0$.

שאלה מס' 2 : (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

- א. (7 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל R ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (7 נק') יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי, כך ש $[T]_E = A$ (המטריצה הנתונה) כאשר $E = \{1, x, x^2\}$. נתון גם, כי קיים בסיס B של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש :

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & \beta \\ 0 & \gamma & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מצאו את α, β, γ .

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון:

א. נחשב פולינום אופייני וממנו נסיק ערכים עצמיים וריבוי אלגברי :

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-8 & 2 & 2 \\ -3 & \lambda-1 & 6 \\ -1 & 2 & \lambda-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \rightarrow C_2 - C_3} \begin{vmatrix} \lambda-8 & 0 & 2 \\ -3 & \lambda-7 & 6 \\ -1 & -\lambda+7 & \lambda-5 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{vmatrix} \lambda-8 & 0 & 2 \\ -3 & \lambda-7 & 6 \\ -4 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} =$$

$$(\lambda-7)[(\lambda-8)(\lambda+1)+8] = (\lambda-7)[\lambda^2-7\lambda-8+8] = \lambda(\lambda-7)^2$$

קיבלנו : $\lambda_1 = 0$ מריבוי אלגברי ששווה 1 ולכן גם ריבוי גיאומטרי שווה ל-1 (כי ר"א גדול או שווה מרי"ג שגדול או שווה ל-1).

וכן $\lambda_2 = 7$ מריבוי אלגברי ששווה 2. נבדוק ריבוי גיאומטרי :

$$n - r(7I - A) = 3 - r \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -3 & 6 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

קיבלנו שרי"ג של ע"ע $\lambda_2 = 7$ הוא 2.

ב. לפי סעיף א', לכל ע"ע של A מתקיים שרי"א שווה לרי"ג לכן המטריצה A לכסינה. נמצא בסיס לכל מרחב עצמי ע"י פתרון המערכת $(\lambda I - A)\bar{x} = 0$ לכל ע"ע :

עבור $\lambda_2 = 7$ כבר ראינו את מטריצת המקדמים בסעיף הקודם :

$$(7I - A)\bar{x} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ -3 & 6 & 6 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\{-x + 2y + 2z = 0 \Rightarrow (x, y, z) = (2y + 2z, y, z) = y(2, 1, 0) + z(2, 0, 1)\}$$

קיבלנו שני פורשים לא פרופורציונאליים לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_2 = 7$. לכן בסיס הוא למשל:

$$B_{\lambda_2=7} = \{(2, 1, 0), (2, 0, 1)\}$$

עבור $\lambda_1 = 0$ נקבל:

$$(0I - A)\bar{x} = 0 \Rightarrow A\bar{x} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 & -2 & -2 \\ 3 & 1 & -6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y - 3z = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z) = (z, 3z, z) = z(1, 3, 1)$$

קיבלנו פורש אחד שונה מ-0 לכן בסיס למרחב העצמי של $\lambda_1 = 0$. לכן בסיס הוא למשל:

$$B_{\lambda_1=0} = \{(1, 3, 1)\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{מכאן המטריצות המבוקשות הן:}$$

ג. לפי משפט מטריצות הן דומות אם"ם הן מייצגות את אותה העתקה. לפי הנתון $[T]_E = A$ לכן $[T]_B$

דומה ל- A . אבל לפי סעיף ב' A דומה ל- D ולכן מטרנזיטיביות מתקיים כי $[T]_B$ דומה ל- D .

למטריצות דומות אותה עקבה ולכן: $tr([T]_B) = 7 + \gamma + 0 = tr(D) = 14$ לכן $\gamma = 7$ ונקבל:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 7 & \alpha & \beta \\ 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ מאחר ו- } [T]_B \text{ לכסינה הרי שהריבוי הגיאומטרי של } \lambda_2 = 7 \text{ הוא } 2 \text{ ולכן:}$$

$$r(7I - [T]_B) = 2 \Rightarrow r(7I - [T]_B) = r \begin{pmatrix} 0 & -\alpha & -\beta \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = 1$$

$\alpha = 0$. לגבי β הרי שלכל ערך של β נקבל שהדרגה היא 1 ולכן לסיכום נקבל כי:

$$\gamma = 7, \alpha = 0, \beta \in \mathbb{R}$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי המקיים

$$T(1, 2, 3) = T(4, 5, 6) = T(7, 8, 9) = (0, 0, 0) \text{ אז } T \text{ אופרטור ה- } 0 \text{ (} T = 0 \text{)}$$

פתרון:

הטענה לא נכונה. 3 הוקטורים הנתונים תלויים לינארית שכן: $(7, 8, 9) = 2 \cdot (4, 5, 6) - (1, 2, 3)$

מכאן כי T אינו מוגדר על איברי בסיס של $\mathbb{R}^3$ ולכן הוא לא בהכרח יהיה שווה ל-0. ניקח לדוגמא אופרטור ליניארי שיקיים את הדרישות הבאות: $T(1, 2, 3) = T(4, 5, 6) = (0, 0, 0)$. מלינאריות נובע

כי גם $T(7, 8, 9) = (0, 0, 0)$ לכן תנאי השאלה מתקיימים. נשלים את $\{(4, 5, 6), (1, 2, 3)\}$ לבסיס

של $\mathbb{R}^3$ באמצעות הוקטור $(0, 0, 1)$ (בדקו שאכן זה בסיס ל- $\mathbb{R}^3$), ונגדיר למשל

$$T(0, 0, 1) = (0, 0, 1), \text{ אז לפי משפט, קיים אופרטור ליניארי } T \text{ המקיים את הדרישות הנ"ל, והוא}$$

שונה מ-0 כי $T(0, 0, 1) = (0, 0, 1) \neq 0$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו U, W שני תת מרחבים של V כך שאף אחד מהם

לא מכיל את השני. אזי קיים $v \in U + W$ כך ש $v \notin U$ וגם $v \notin W$.

פתרון:

הטענה נכונה. מהנתון שהמרחבים U ו- W אינם מוכלים האחד בשני נובע כי קיים $u \in U$ וגם

$u \notin W$ וכן $w \in W$ וגם $w \notin U$. נסתכל על $v = u + w$. מהגדרת $U + W$ נובע כי $v \in U + W$

(בהיותו סכום של וקטור מ- U ווקטור מ- W).

עתה נניח בשלילה שהטענה לא נכונה. זה גורר שכל וקטור $v \in U + W$ חייב לקיים $v \in U$ או

$v \in W$. נניח כי $v \in U$. מהנתון גם $u \in U$ ולכן גם $-u \in U$ (כי U תת מרחב לכן מכיל גם את

הנגדי) וגם $v + (-u) \in U$ (כי U תת מרחב ולכן סגור לחיבור. אבל $v + (-u) = u + w + (-u) = w$

לכן קיבלנו כי $w \in U$ בסתירה לבחירת w . באותו אופן, אם נניח כי $v \in W$ בגלל שגם W תת

מרחב הרי שנקבל כי $u \in W$ בסתירה לבחירת u . לכן, $v = u + w$ המקיים $u \in U$ וגם $u \notin W$ וכן

$w \in W$ וגם $w \notin U$ מקיים $v \notin U$ וגם $v \notin W$.

ג. (7 נק') אם $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ שונות מ-0 ומקיימות $rank(AB) = rank(A) = rank(B)$ אזי A הפיכה או B הפיכה.

פתרון:

הטענה לא נכונה. נסתכל למשל על המטריצות: $A = B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. מתקיים כי שניהם מדרגה 1.

בנוסף גם $AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ כלומר $rank(AB) = rank(A) = rank(B) = 1$ אבל גם A וגם B לא

הפיכות כי הן מטריצות מסדר 2×2 ומדרגה 1.

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ולכסינה, אזי גם $adj(A)$ לכסינה.

פתרון:

הטענה נכונה. מהנתון $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ולכן $|A| \neq 0$. לפי משפט מתקיים $adj(A) \cdot A = |A| \cdot I$.

נכפול ב A^{-1} מימין ונקבל $adj(A) = |A| \cdot A^{-1}$. נתון כי A לכסינה כלומר קיימת P הפיכה ו- D אלכסונית כך ש $P^{-1}AP = D$ או $A = PDP^{-1}$. נבחין כי ל- A ול- D אותה דרגה (כי דומות) ולכן גם D הפיכה.

נכפול שני האגפים ב $\frac{1}{|A|} \neq 0$ ונקבל $\frac{1}{|A|} D = P^{-1} \left(\frac{1}{|A|} A \right) P$. מאחר ו- D אלכסונית ו- $\frac{1}{|A|}$ סקלר

הרי שגם $\frac{1}{|A|} D$ אלכסונית והפיכה. עתה ניקח הופכי לשני האגפים:

$$\left(P^{-1} \left(\frac{1}{|A|} A \right) P \right)^{-1} = \left(\frac{1}{|A|} D \right)^{-1}$$

ונקבל $P^{-1} (adj A) P = |A| D^{-1} = P^{-1} (|A| A^{-1}) P$ כלומר

$adj(A)$ לכסינה ודומה לאלכסונית $|A| D^{-1}$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.
יש לבדוק את התשובה על פי התוכן ולא על פי מספר הסעיף!!!

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהיו z_1, z_2 שני פתרונות שונים של המשוואה $z^3 + 1 = 0$ השונים מ- (-1) .

אזי $z_1^{2018} + z_2^{2018}$ שווה ל :

א. 1 ; ב. -1 ; ג. 0 ; ד. 2 ; ה. -2

פתרון :

נשים לב כי מהנתון נובע ש $z_1^3 = z_2^3 = -1$ לכן לכל פתרון מתקיים : $z_j^{2018} = z_j^{3 \cdot 672 + 2} = \underbrace{(z_j^3)^{672}}_{-1} \cdot z_j^2 = z_j^2$

לכן מתקיים : $z_1^{2018} + z_2^{2018} = z_1^2 + z_2^2$. נחשב לפי נוסחת השורשים את z_1, z_2 :

$$z^3 + 1 = 0 \Rightarrow z^3 = -1$$

$$z_j = \sqrt[3]{-1} = \sqrt[3]{\text{cis}180^\circ} = \text{cis} \frac{180^\circ + 360^\circ k}{3} = \text{cis}(60^\circ + 120^\circ k) \Rightarrow \text{cis}60^\circ, \text{cis}180^\circ = -1, \text{cis}300^\circ$$

מהנתון שהפתרונות שונים מ- -1 נסמן : $z_1 = \text{cis}60^\circ, z_2 = \text{cis}300^\circ$

$$z_1^{2018} + z_2^{2018} = (\text{cis}60^\circ)^2 + (\text{cis}300^\circ)^2 = \text{cis}120^\circ + \text{cis}600^\circ =$$

$$= \text{cis}120^\circ + \text{cis}240^\circ = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i - \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = -1$$

הערה : ניתן גם לפתור בדרכים אחרות מבלי לחשב במפורש את z_1, z_2 .

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ויהיו U, W שני תתי מרחבים של V המקיימים $\dim U < \dim W$ וגם $U \cap W \neq U$ אזי :

א. אם $\dim U = 1$ אז $V = U \oplus W$.

ב. אם $\dim W = 3$ אז $V = U \oplus W$.

ג. אם $\dim U = 2$ אז $V = U + W$.

ד. אם $\dim U = 2$ אז $\dim(U \cap W) = 0$.

ה. אם $\dim W = 3$ אז $\dim(U \cap W) = 2$.

פתרון:

נעבור על כל הסעיפים ונראה אם בהכרח חייבים להתקיים: נשים לב כי $U \cap W$ הוא תת מרחב של U ולכן מהנתון $U \cap W \neq U$ נובע כי $\dim(U \cap W) < \dim U$.

א. לא נכון. אם $\dim U = 1$ אז מאחר ו- $\dim(U \cap W) < \dim U$ נובע $\dim(U \cap W) = 0$ לכן

הסכום $U + W$ הוא אכן סכום ישר אבל לא בהכרח שווה למרחב כולו. למשל את ניקח:

$$U = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$U \oplus W \subset V \text{ אלא } V \neq U \oplus W$$

ב. לא נכון. אם $\dim W = 3$ אז נוכל לבחור $\dim(U \cap W) = 1$, $\dim U = 2$ ואז

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 3 - 1 = 4 = \dim V$$

כלומר $U + W = V$ אבל הסכום הוא לא סכום ישר כי $\dim(U \cap W) \neq 0$. בדקו שהמרחבים

הבאים מהווים דוגמה נגדית:

$$U = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ג. נכון. אם $\dim U = 2$ אז מהנתון נובע: $\dim W = 3, 4$. נניח כי $\dim W = 4$ אז בהכרח:

$W = V$ ולכן: $W \cap U = V \cap U = U$ בסתירה לנתון. לכן בהכרח מתקיים: $\dim W = 3$.

כאמור, $\dim(U \cap W) < \dim U = 2$ לכן $\dim(U \cap W) = 0, 1$.

נניח $\dim(U \cap W) = 0$ אז ממשפט המימדים הראשון נקבל:

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2 + 3 - 0 = 5 > \dim V$$

בהכרח $\dim(U \cap W) = 1$ ולכן בהכרח $\dim(U + W) = 2 + 3 - 1 = 4 = \dim V$ כלומר

$$U + W = V$$

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המקיימת $\det(A) = -\frac{1}{4}$ אזי $\det(A^{-1} + 2 \cdot \text{adj}(A))$ שווה ל:

א. $\left(-\frac{1}{2}\right)$; ב. $-3\frac{1}{2}$; ג. $-3\frac{7}{8}$; ד. $-\frac{1}{8}$; ה. $\frac{1}{2}$.

פתרון:

מהנתון $\det(A) = -\frac{1}{4}$ נובע ש- A הפיכה וכן $\det(A^{-1}) = \left(-\frac{1}{4}\right)^{-1} = -4$. בנוסף, לפי משפט

$A \cdot adj A = |A| \cdot I$ נובע כי $adj A = |A| \cdot A^{-1}$. עתה נשתמש בחוקי דטרמיננטה ובתוצאות אלה לביצוע החשבון המבוקש:

$$\begin{aligned} |A^{-1} + 2 \cdot adj(A)| &= |A^{-1} + 2 \cdot |A| \cdot A^{-1}| = |A^{-1} + 2 \cdot \frac{-1}{4} \cdot A^{-1}| = |A^{-1} - \frac{1}{2} \cdot A^{-1}| = \\ &= |\frac{1}{2} \cdot A^{-1}| = (\frac{1}{2})^3 |A^{-1}| = \frac{1}{8} \cdot (-4) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים:

$$T(1, 0, 0) = (-2, 0, 0)$$

$$T(0, 1, 0) = (-5, 3, 0)$$

$$T(0, 0, 1) = (1, 0, a)$$

אזי:

- א. קיימים בדיוק שני ערכים של a עבורם T לא לכסין;
- ב. קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו T לא לכסין;
- ג. אם T לכסין אז בהכרח כל הערכים העצמיים שלו הם מריבוי אלגברי 1;
- ד. קיים ערך של a עבורו T לכסין עם עצמי מריבוי אלגברי 3;
- ה. אם T לכסין אז $a > 2$;

פתרון:

המטריצה המייצגת את T לפי הבסיס הסטנדרטי היא:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} -2 & -5 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

נבדוק מתי המטריצה לכסינה:

נבחין כי המטריצה משולשת עליונה ולכן הע"ע שלה הם איברי האלכסון: $-2, 3, a$

מקרה ראשון: $a \neq -2, 3$

במקרה זה המטריצה היא מסדר 3×3 עם 3 ע"ע שונים ולכן לכסינה.

מקרה שני: $a = -2$

במקרה זה 3 הוא ע"ע מריבוי אלגברי 1 ולכן גם ריבוי גיאומטרי 1. ו-2 הוא ע"ע מריבוי אלגברי 2.

נבדוק ריבוי גיאומטרי שלו:

$$3 - r(-2I - [T]_E)_{a=-2} = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 1 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

קיבלנו שר"א שונה מר"ג ולכן במקרה זה המטריצה לא לכסינה.

מקרה שלישי: $a = 3$

במקרה זה -2 הוא ע"ע מריבוי אלגברי 1 ולכן גם ריבוי גיאומטרי 1. ו-3 הוא ע"ע מריבוי אלגברי 2. נבדוק ריבוי גיאומטרי שלו:

$$3 - r(3I - [T]_E)_{a=3} = \begin{pmatrix} 5 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$$

קיבלנו שר"א שווה לר"ג ולכן במקרה זה המטריצה לכסינה.

לסיכום, המטריצה לכסינה לכל $a \neq -2$. ניתן לראות מניתוח זה כי התשובה היחידה שנכונה היא: קיים בדיוק ערך אחד של a עבורו T לא לכסין.